ANEXO 1.Casos de uso previstos y no previstos

1. Usos y Perfiles de Usuarios Previstos (*Intended Usage*)

El propósito principal del sistema es ofrecer rutas que prioricen la seguridad del usuario, operando como un asistente preventivo que integra información contextual y predictiva.

Perfiles de Usuarios Previstos

- **Turistas:** Individuos que carecen de conocimiento geográfico y contextual de la ciudad, buscando minimizar el riesgo personal durante sus desplazamientos.
- **Conductores y Peatones:** Personas que desean evitar áreas geográficas con un historial documentado de incidentes o aquellas con factores de riesgo contextuales (p. ej., baja iluminación o reportes recientes de acoso/robo).
- **Personas con Movilidad Reducida:** Usuarios para quienes el sistema ofrece rutas personalizadas que incorporan datos de accesibilidad y consideran la presencia de barreras arquitectónicas, garantizando un trayecto seguro y viable.

Casos de Uso Explícitamente Desarrollados

1. **Navegación Óptima Segura:** El cálculo de rutas prioriza la seguridad sobre la velocidad, basándose en la predicción de **coeficientes de riesgo** por zona. Estos coeficientes se actualizan diariamente utilizando datos oficiales, noticias y reportes ciudadanos.
2. **Consulta de Coeficiente de Riesgo:** Permite a los usuarios acceder al nivel de riesgo asignado a un área específica, proporcionando una justificación transparente mediante estadísticas de criminalidad, noticias y reportes.
3. **Integración de Inteligencia Contextual:** La aplicación utiliza APIs de tráfico y meteorología, e incorpora datos opcionales de salud del usuario (con consentimiento explícito) para ofrecer recomendaciones más seguras en función de las condiciones ambientales y personales.

2. Casos de Uso No Previstos y Mal Uso (*Out-of-Scope*)

Se formalizan restricciones para evitar malentendidos y garantizar el uso ético del sistema, cumpliendo con la clasificación de IA de alto riesgo.

Restricciones y Prohibiciones Formales

- **No es una Plataforma de Denuncia Oficial:** Los reportes de incidentes de los usuarios son estrictamente datos de entrenamiento para el modelo de IA; **no constituyen una denuncia formal** ni activan la respuesta de las fuerzas de seguridad (*out-of-scope*).

- **Protección de la Privacidad de Terceros:** El sistema **no permite** acceder a rutas, datos o históricos de localización de otros usuarios, ni consultar el historial de peligros de zonas específicas.
- **Complemento, No Sustituto de Precaución:** GPS-Safe es una herramienta de recomendación predictiva. La responsabilidad final y la diligencia sobre la seguridad personal recae en el usuario.
- **Prohibición de Uso para Fines Criminales:** El sistema no debe utilizarse para fines criminales, violencia, o la transmisión de desinformación.
    - **Mitigación de Uso Criminal:** Para evitar que se use para buscar zonas de baja vigilancia, el sistema muestra zonas seguras **en tiempo real**, y la sola presencia de un testigo o reporte inicia el marcado de la zona como peligrosa, lo que anula la utilidad para fines ilícitos.
- **Prevención de Manipulación por Reportes Falsos:** Se mitiga el intento de alterar las recomendaciones de rutas con fines personales o comerciales mediante:
    - Un **límite diario de reportes** por cuenta.
    - Un **análisis automático de patrones sospechosos** en las cuentas de los usuarios.
    - Implementación de un **Score de Credibilidad de Usuario**. Los reportes de cuentas nuevas (<1 mes) o sin verificar tienen un peso marginal (0.1). Los reportes de usuarios 'Veteranos' cuyos reportes previos han coincidido con datos oficiales o consenso comunitario tienen peso completo (1.0). Se requiere verificación 2FA (SMS) para reportar incidentes graves.